

马来西亚留学生汉语练习平台软件设计说明书

软件名称：马来西亚留学生汉语练习平台

版本号：V1.0

1 引言

1.1 编写目的

本文档说明马来西亚留学生汉语练习平台的需求范围、系统结构、功能模块、数据设计、接口设计、部署运行方式、安全权限和测试验证情况。文档内容依据当前可运行代码、数据库脚本、接口行为、真实运行截图和代码推导图示整理，用于软件著作权登记材料中的软件设计说明。

1.2 软件范围

系统面向马来西亚留学生汉语练习场景，提供学生端 H5 学习入口和管理员后台管理入口。学生端覆盖注册登录、三语界面、练习列表、在线答题、成绩记录、错题本和个人中心；管理端覆盖数据看板、学生列表、题库列表、试卷列表和成绩记录列表。后台提供认证、学习练习和管理查询 API，数据库提供题库、试卷、用户、答题、错题和翻译数据存储。

2 需求分析

2.1 功能需求

1. 用户认证需求：系统应支持学生注册、学生登录、管理员登录、JWT 登录态保存和个人资料维护，对应前台 Login、Register、Profile 页面和后台 /api/auth 系列接口。
2. 学生练习需求：系统应支持学生查看已发布练习列表、进入练习详情、逐题选择答案、提交答案并查看练习结果，对应 PracticeList、PracticeDetail 页面和 /api/learning/papers 接口。
3. 学习记录需求：系统应保存学生每次提交的题目数量、正确数、错误数、总分、答题时长和提交时间，对应 study_records、user_answers 数据表和 Records 页面。
4. 错题复习需求：系统应在学生答错题时更新错题本，答对历史错题时标记解决状态，对应 wrong_questions 数据表和 WrongBook 页面。
5. 国际化需求：系统应支持中文、英文、马来语三种界面和题库内容展示，前端静态文案由 i18n 资源维护，题库内容由多语言翻译表提供。
6. 管理端需求：管理员应能查看平台数据统计、学生列表、题库列表、试卷列表和成绩记录，对应 Dashboard、AdminTable 页面和 /api/admin 系列接口。
7. 日志运维需求：后台应记录请求状态、路径、耗时、用户标识和异常信息，支持运行审计和问题排查，对应 logger.js 与 requestLogger.js。

2.2 非功能需求

系统应具备清晰的前后端分离结构，前台可以独立构建为静态资源，后台可独立运行在 Node.js 环境中。数据库采用 utf8mb4 字符集以支持中文、英文、马来语和拼音字符。认证令牌、密码、数据库口令和接口地址在文档与日志中应进行脱敏。核心答题提交流程应使用事务保证多表写入一致性。

3 系统概述

3.1 角色和用例

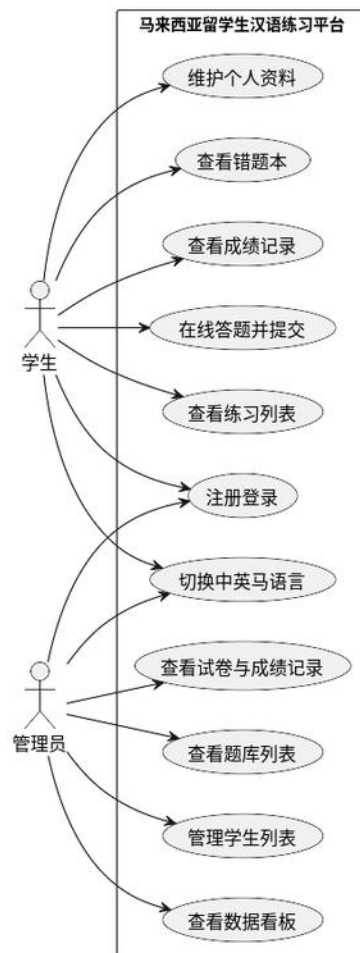


图 3-1 用例图。该图展示学生和管理员两个角色与系统功能的对应关系。学生侧功能围绕学习闭环展开，包括注册登录、练习列表、在线答题、成绩回看、错题复习、个人资料维护和语言切换；管理员侧功能围绕教学管理展开，包括数据看板、学生列表、题库列表、试卷列表和成绩记录。该图用于明确软著材料中的用户边界、业务入口和功能归属，避免将学生功能与管理功能混同。

3.2 模块结构

模块 | 角色 | 页面或接口 | 数据对象

认证与资料模块 | 学生、管理员 | /login、/register、/profile、/api/auth | users

学习练习模块 | 学生 | /practice、/practice/:id、/api/learning/papers | papers、questions、question_options

成绩记录模块 | 学生、管理员 | /records、/admin/records | study_records、user_answers

错题本模块 | 学生 | /wrong-book、/api/learning/wrong-questions | wrong_questions

题库管理查看模块 | 管理员 | /admin/questions | questions、question_translations

系统统计模块 | 管理员 | /admin、/api/admin/stats | users、questions、papers、study_records

国际化模块 | 学生、管理员 | 顶部语言切换、lang 参数 | level_translations、paper_translations、question_translations

4 总体设计

4.1 系统架构

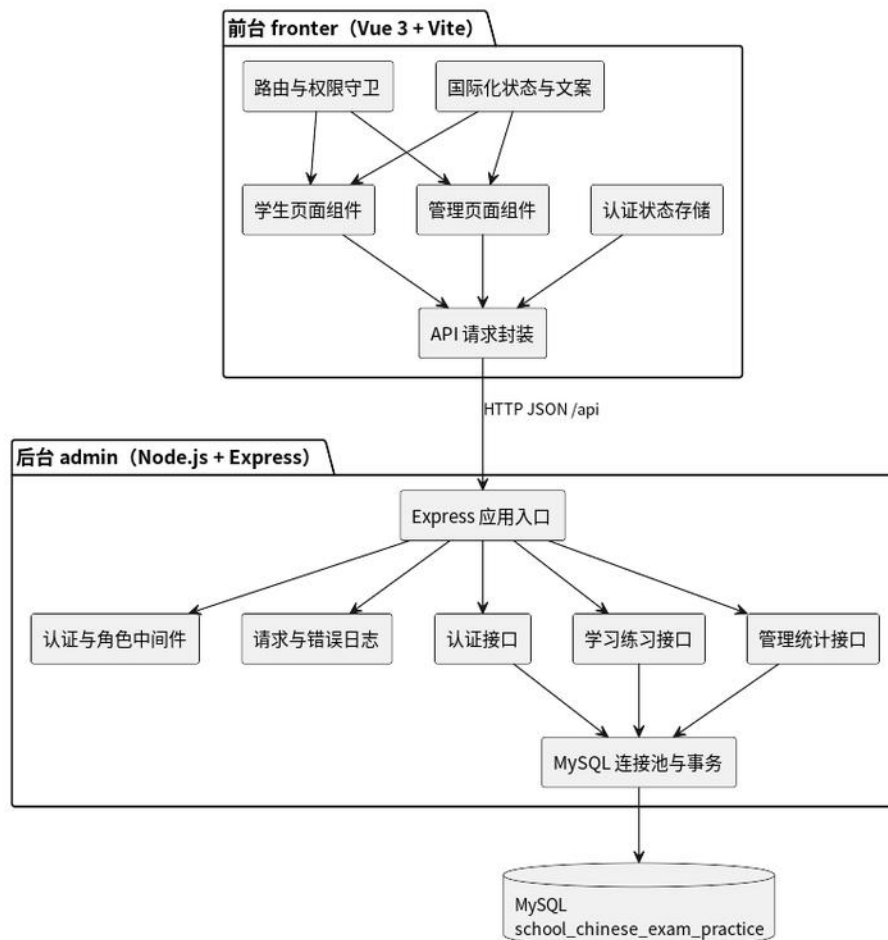


图 4-1 系统架构图。该图说明系统由 fronter 前台、admin 后台和 MySQL 数据库组成。前台负责路由、界面渲染、国际化、登录状态和 API 请求封装；后台负责认证、学习练习、管理查询、日志记录、数据库连接池和事务控制；数据库保存用户、题库、试卷、答题、错题和翻译数据。该图体现了前后端分离、接口解耦和数据集中存储的总体结构。

4.2 部署结构

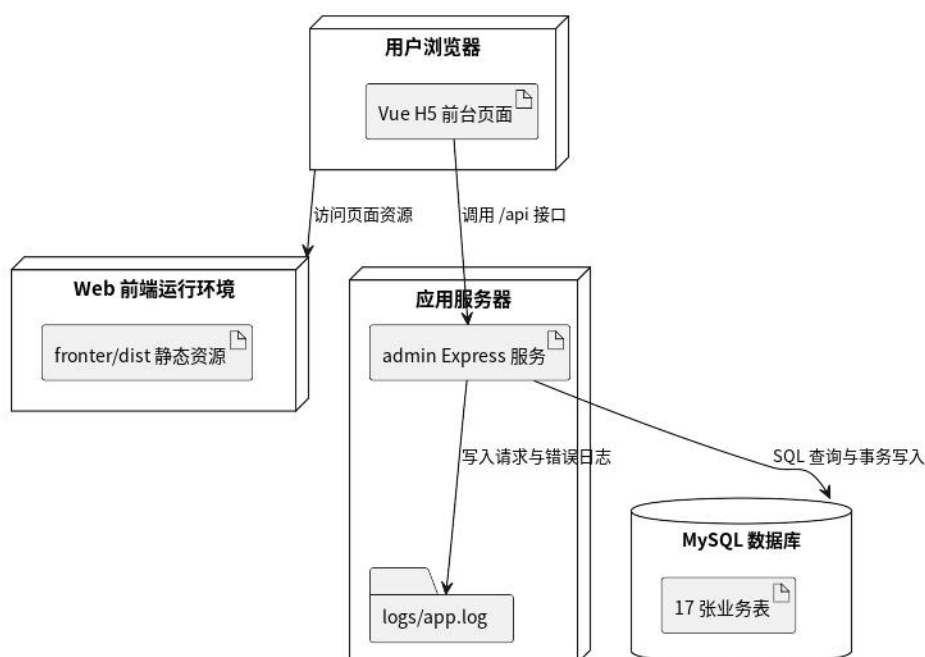


图 4-2 部署图。该图描述浏览器、Web 前端运行环境、应用服务器和 MySQL 数据库之间的部署关系。用户浏

浏览器加载前端静态资源后，通过脱敏后的 /api 地址访问后台接口；后台运行在 Node.js 环境中，通过 MySQL 连接池访问数据库，并将请求和异常写入日志文件。该图用于说明软件运行支撑环境、服务边界和部署节点职责。

5 详细设计

5.1 答题业务流程

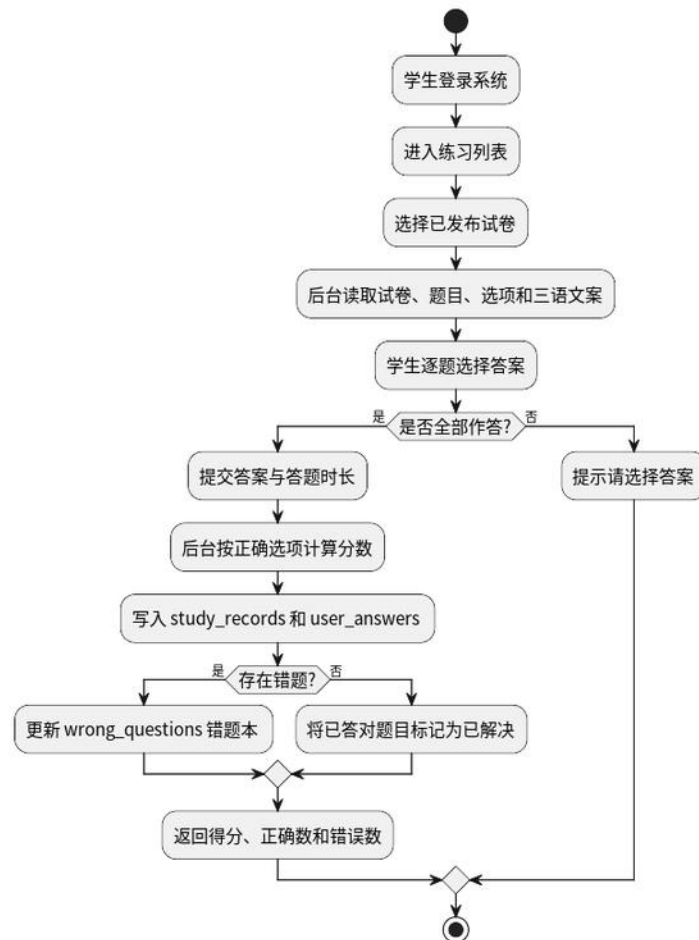


图 5-1 答题流程图。该图说明学生从登录、查看练习列表、选择试卷、逐题作答到提交结果的完整流程。流程中特别体现了未全部作答时的前台提示、提交后的后台判分、学习记录写入、用户答案写入和错题本更新逻辑。该图对应 PracticeDetail 页面和 /api/learning/papers/{id}/submit 接口，是系统学习闭环的关键流程。

5.2 提交答案时序

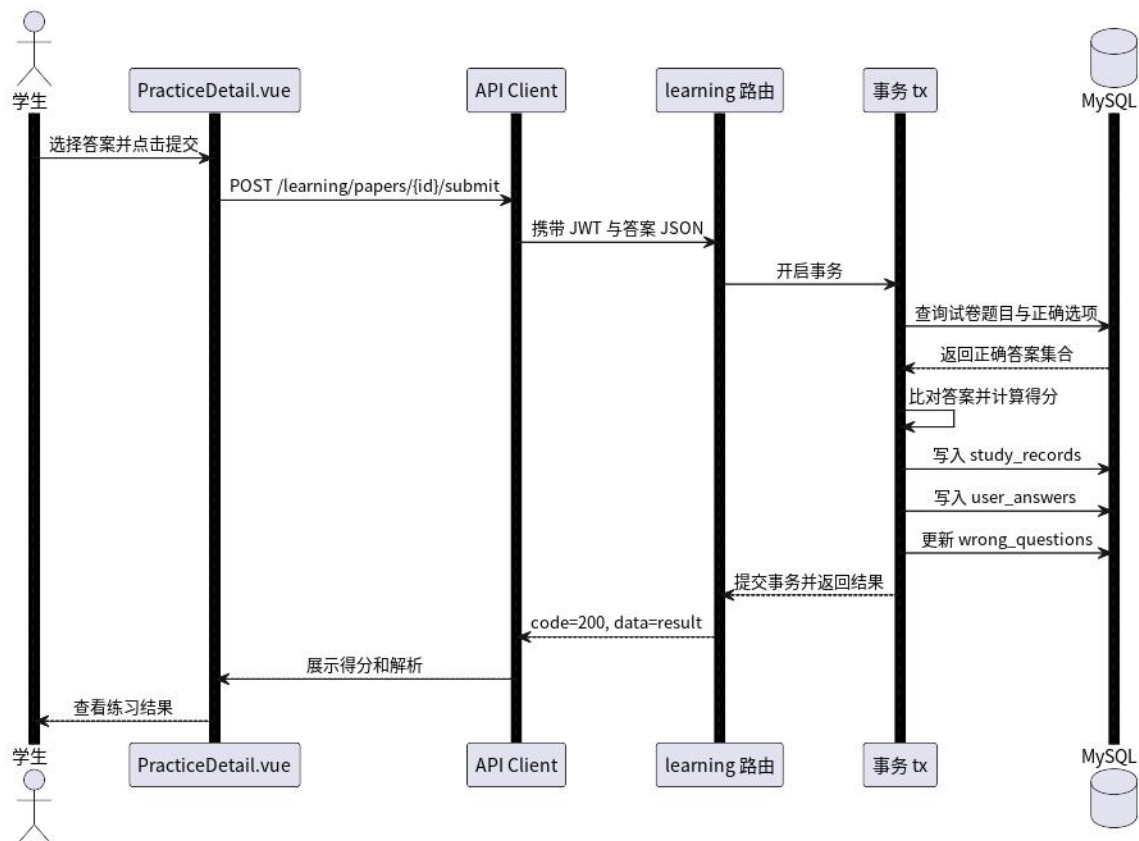


图 5-2 提交答案时序图。该图展示学生页面、API Client、learning 路由、事务封装和 MySQL 之间的调用顺序。后台在事务中查询正确答案、计算得分、写入 study_records、写入 user_answers 并更新 wrong_questions，最后将结果返回给前台展示。该图用于解释多表写入如何保持一致，以及答题结果如何驱动成绩和错题数据更新。

6 数据设计

6.1 ER 关系

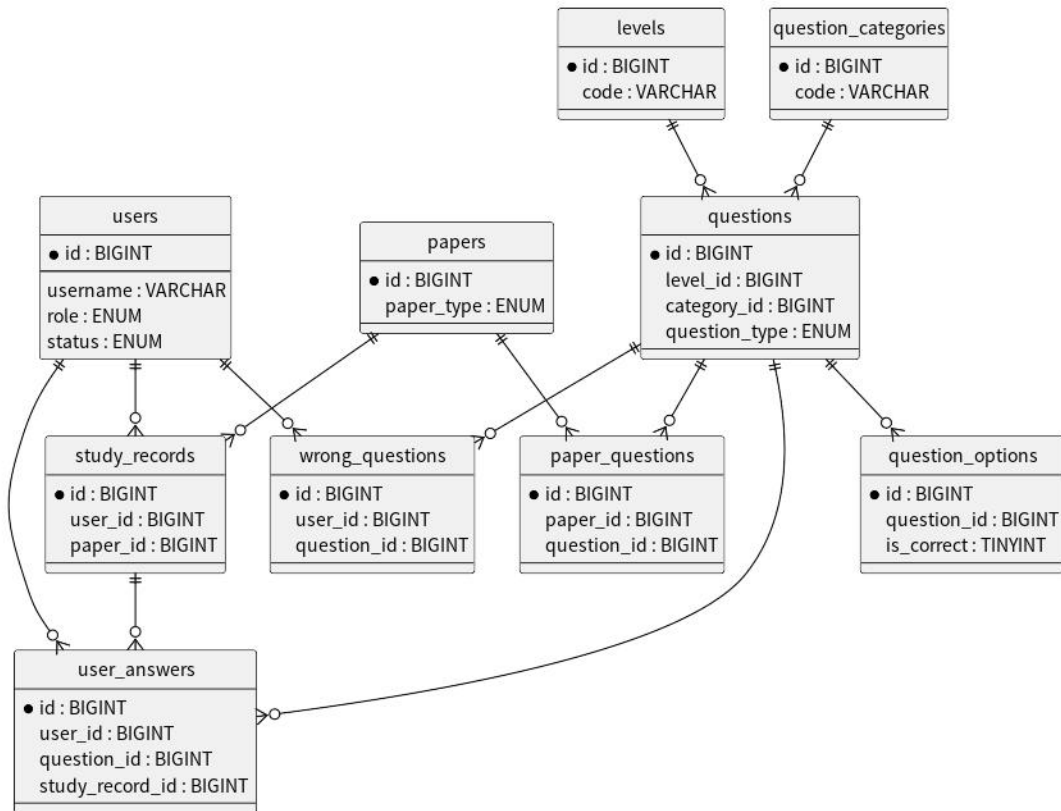


图 6-1 ER 图。该图展示用户、等级、分类、题目、选项、试卷、试卷题目、学习记录、用户答案和错题本之间的核心关联。题目从属于等级和分类，试卷通过 paper_questions 组织题目，学生提交后生成 study_records 和 user_answers，答错题目进入 wrong_questions。该图用于说明系统数据模型如何支撑题库、练习、成绩和错题复习功能。

6.2 核心数据表

表名 | 主要字段 | 用途说明

users	id、username、password、role、language、status	保存学生和管理员账号、角色、语言偏好和状态
levels	id、code、sort_order、status	保存 HSK 或校园汉语等级
level_translations	level_id、language_code、name、description	保存等级多语言名称和说明
question_categories	id、parent_id、code、status	保存拼音、词汇、语法、阅读等题目分类
question_category_translations	category_id、language_code、name	保存题目分类多语言信息
questions	id、level_id、category_id、question_type、difficulty、score、status	保存题目主数据
question_translations	question_id、language_code、title、content、analysis	保存题干、内容和解析的多语言文本
question_options	question_id、option_key、is_correct、sort_order	保存选项主数据和正确答案标记
question_option_translations	option_id、language_code、content	保存选项多语言内容
papers	id、paper_type、level_id、total_score、duration_minutes、status	保存练习或试卷主数据
paper_questions	paper_id、question_id、sort_order、score	保存试卷与题目的关联关系
study_records	user_id、paper_id、correct_count、wrong_count、total_score	保存学生提交记录和成绩
user_answers	user_id、question_id、study_record_id、selected_option_ids、is_correct	保存学生每题作答明细
wrong_questions	user_id、question_id、wrong_count、resolved	保存学生错题和复习状态

7 接口设计

接口 | 方法 | 角色 | 功能

/api/health	GET	公开	健康检查
/api/auth/register	POST	公开	学生注册
/api/auth/login	POST	公开	用户登录并返回 JWT
/api/auth/profile	GET/PUT	登录用户	查询和更新个人资料
/api/learning/papers	GET	公开	查询已发布练习列表
/api/learning/papers/:id	GET	学生	查询试卷详情和题目选项
/api/learning/papers/:id/submit	POST	学生	提交答案并生成成绩和错题记录

/api/learning/records | GET | 学生 | 查询个人成绩记录
/api/learning/wrong-questions | GET | 学生 | 查询个人错题本
/api/admin/stats | GET | 管理员 | 查询管理平台统计指标
/api/admin/users | GET | 管理员 | 查询学生和用户列表
/api/admin/questions | GET | 管理员 | 查询题库列表
/api/admin/papers | GET | 管理员 | 查询试卷列表
/api/admin/records | GET | 管理员 | 查询全量成绩记录

8 页面与运行截图



练习

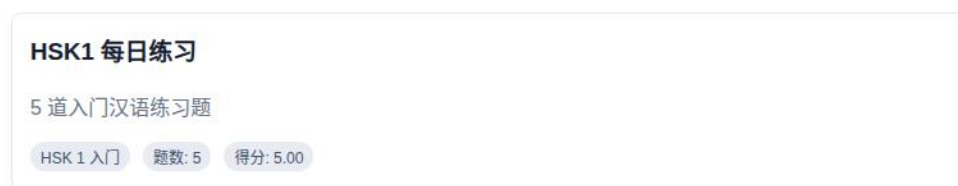


图 8-1 中文练习列表页面截图，访问路径为 /practice。页面展示学生登录后的练习入口，包括顶部导航、语言切换控件、练习标题、练习说明、等级名称、题目数量和试卷总分等内容。该截图用于证明系统能够从后台 MySQL 题库读取已发布试卷，并在前台以中文界面呈现练习资源，体现学生端核心学习入口和国际化界面能力。



马来西亚留学生汉语练习平台

HSK, campus Chinese, trilingual question bank and practice records.



图 8-2 中文首页截图，访问路径为 /。页面展示系统名称、练习入口、错题本入口和成绩入口，顶部导航根据当前学生登录状态展示练习、成绩、错题本、个人中心及退出按钮。该截图用于说明平台首页作为学生端主导航页，能够将练习、错题复习和学习成绩三个主要学习场景集中呈现，形成清晰的学习闭环入口。



错题本

暂无数据

图 8-3 中文错题本页面截图，访问路径为 /wrong-book。页面展示错题本标题和当前错题数据状态，顶部导航仍保留学生常用功能入口。该截图用于说明系统具备错题归集和复习入口，后台在答题提交时会依据答题结果更新 wrong_questions 数据表，页面负责向学生展示待复习题目、错误次数和解析信息。



成绩

标题	题数	正确	错误	得分	提交时间
HSK1 每日练习	5	0	5	0.00	2026-05-14T04:45:47.000Z

图 8-4 中文成绩记录页面截图，访问路径为 /records。页面以表格方式展示练习标题、题目数量、正确数、错误数、得分和提交时间。该截图用于证明系统能够记录学生答题行为，并从 study_records 表读取个人历史成绩，支持学习过程追踪、成绩回看和练习效果评估。

马来西亚留学生汉语练习平台

首页 练习 成绩 错题本 个人中心 退出

中文

个人中心

Amin

student@example.local

电话

Malaysia

中文

提交

图 8-5 中文个人中心页面截图，访问路径为 /profile。页面展示姓名、邮箱、电话、国籍、语言等个人资料表单，并提供提交保存入口。该截图用于说明系统支持学生资料维护和语言偏好设置，前端表单与 /api/auth/profile 接口关联，后台按当前登录用户更新 users 表中的个人字段。

Chinese Practice Platform for Malaysian Students

Home Practice Scores Wrong Book Profile

Logout English

Chinese Practice Platform for Malaysian Students

HSK, campus Chinese, trilingual question bank and practice records.

Practice HSK1 / HSK2 / Campus Chinese	Wrong Book Review mistakes and explanations	Scores Track practice scores
---	---	--

图 8-6 英文首页截图，访问路径为 /，通过顶部语言下拉框切换到 English 后采集。页面标题、导航和入口卡片均切换为英文文案。该截图用于说明系统具备前端国际化能力，静态导航文案来自前端 i18n 资源，学习数据则可通过接口 lang 参数读取数据库中的多语言翻译字段。

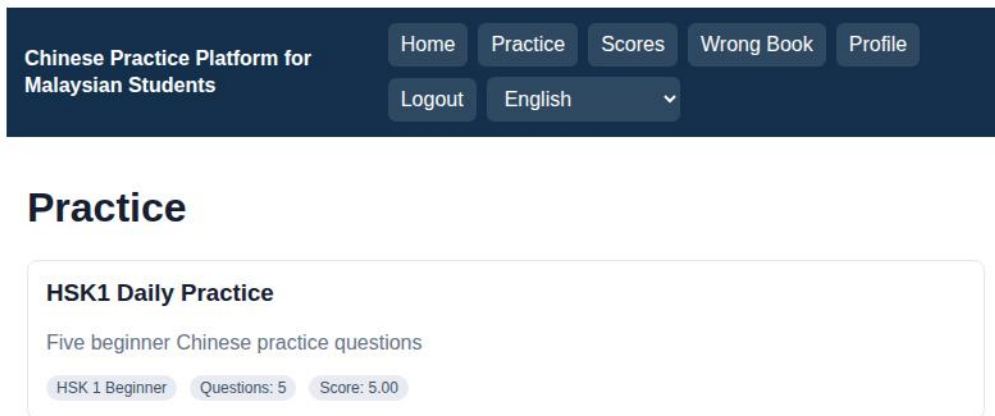


图 8-7 英文练习列表页面截图，访问路径为 /practice，语言为 English。页面中的练习标题、说明、等级和字段标签以英文展示。该截图用于展示练习数据的多语言输出能力，说明前端语言状态会影响接口查询参数，后台按 language_code 从试卷、等级、题目分类等翻译表中读取对应语言内容。



图 8-8 中文管理台数据看板截图，访问路径为 /admin。页面展示学生数、题目数、练习数、平均分等统计指标，并提供学生管理、题库、练习试卷和成绩记录入口。该截图用于证明管理员角色登录后可以访问后台管理功能，系统通过 JWT 与角色守卫限制管理页面和管理接口。



题库

ID	标题	等级	分类	Type	难度	得分	状态
5	阅读：我叫阿明。我是马来西亚学生。我学习汉语。阿明来自哪里？	HSK 1 入门	阅读	single_choice	normal	1.00	published
4	“学校”的意思是？	HSK 1 入门	词汇	single_choice	normal	1.00	published
3	选择正确的句子。	HSK 1 入门	语法	single_choice	easy	1.00	published
2	“谢谢”是什么意思？	HSK 1 入门	词汇	single_choice	easy	1.00	published
1	“你”的拼音是什么？	HSK 1 入门	拼音	single_choice	easy	1.00	published

图 8-9 中文题库管理列表截图，访问路径为 `/admin/questions`。页面以表格展示题目 ID、标题、等级、分类、题型、难度、分值和状态。该截图用于说明管理端可以查看题库资源和三语题目数据，为后续题库维护、练习编排和教学管理提供数据基础。

9 运行与部署设计

后台目录为 `admin`，可通过 `npm run db:init` 初始化数据库和演示题库，通过 `npm run seed:users` 写入演示用户，通过 `npm run dev` 或 `npm start` 启动 Express 服务。前台目录为 `fronter`，可通过 `npm run dev` 启动开发服务，通过 `npm run build` 构建生产静态资源。前台默认 API 地址已在文档中脱敏，实际部署可通过 `VITE_API_BASE` 配置。数据库连接信息通过环境变量覆盖，文档和日志不保留真实敏感值。

10 安全与权限设计

系统使用 `bcryptjs` 对密码进行哈希存储，登录成功后使用 JWT 生成 7 天有效令牌。前端路由守卫根据本地登录态限制学生页面和管理员页面访问，后台 `auth` 中间件验证令牌，`role` 中间件限制管理员接口。日志模块会对 `authorization`、`password`、`token` 等字段做脱敏，避免运行日志直接暴露敏感认证信息。

11 脚本与运维

系统提供 `schema.sql`、`seed.sql`、`initDb.js` 和 `seedUsers.js`。`schema.sql` 创建数据库和 17 张业务表，`seed.sql` 写入等级、分类、试卷、题目、选项及三语翻译数据，`initDb.js` 顺序执行建表和演示题库脚本，`seedUsers.js` 写入管理员和学生演示账号。后台日志默认写入 `admin/logs/app.log`，可通过 `LOG_DIR` 改写日志目录。

12 测试与验证

本次核验已执行数据库初始化、种子账号写入、前端生产构建、数据库结构查询、接口 smoke test 和浏览器真实页面截图。数据库核验结果为 17 张表全部存在、23 个外键存在、试卷题目无孤儿关联、题目翻译覆盖中文、英文和马来语。接口 smoke test 覆盖健康检查、学生登录、练习列表、试卷详情、答题提交、成绩记录、管理员登录、管理统计和用户列表。前端构建通过 Vite 完成，浏览器截图验证学生端和管理端页面可真实访问。

13 结论

马来西亚留学生汉语练习平台已具备学生端汉语练习、三语展示、在线答题、成绩记录、错题复习、个人资料

维护和管理员数据查看等核心功能。系统结构清晰，数据库表关系完整，接口能够支撑主要业务流程，日志模块已接入后台请求和错误处理链路，可作为软件著作权登记的软件设计说明材料。